Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler

IST5124

II.Ders

1.Parametrik Olmayan (Nonparametrik) İstatistiksel Yöntemler

İstatistiksel tekniklerin gelişimi ilk kez 1733'te Abraham De Moivre (1667-1754) sonra 1809 yılında Carl Friedrich Gauss (1777-1855) ve Pierre Simon De Laplace'nin (1749-1827) normal dağılımı bulmasından sonra olmuştur. Bu gelişmeyi sağlayan başlıca istatistikçiler Sir Frances Galton (1822-1911), Karl Pearson (1857-1936), William S. Gosset (1876-1937), Sir Ronald A. Fisher (1890-1962), Jerzy Neyman (1894-1981) 'dır.

Kitle parametreleri ile ilgili hipotezlerin test edilmelerinde kullanılan *Z* testi, *t* testi, *F* testi gibi istatistiksel yöntemlere parametrik yöntemler denilmektedir. Parametrik testlerin kullanılabilmesi için varsayımlarının sağlanması ve ölçme düzeyinin yeterli olması gerekmektedir.

Parametrik bir testle ilgili bir veya daha fazla varsayım sağlanmadığında kullanılmak üzere parametrik istatistiksel yöntemlere alternatif olarak parametrik olmayan (nonparametrik) istatistiksel yöntemler geliştirilmiştir.

Parametrik olmayan yöntemlerin kullanılmaya başlanması parametrik yöntemler kadar eskiye dayanmasına rağmen gelişimi 1930'lu yıllardan sonra sağlanmıştır. İlk parametrik olmayan yöntem 1710 yılında John Arbuttnott tarafından kullanılan işaret testidir. Özellikle 1945 yılında Frank Wilcoxon'un, Wilcoxon işaretlendirilmiş ranklar testini kullanmasından sonra parametrik olmayan testler hızla çoğalmıştır.

Wilcoxon işaretlendirilmiş ranklar testi (Wilcoxon (1945,1949)) bir örneklemin, medyanı (θ) özel bir değere eşit olan kitleden alınıp alınmadığını test etmek için uygulanan parametrik olmayan bir yöntemdir. Parametrik olmayan testleri savunanlar normallik varsayımı bozulduğunda tek örneklem t testi yerine Wilcoxon işaretlendirilmiş ranklar testi'nin kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Wilcoxon işaretlendirilmiş ranklar testi'nin sonucu anlamlıysa; araştırmacı, yüksek olasılıkla örneklemin medyanı θ'dan başka bir değer olan kitleden geldiğine karar verebilir.

Wilcoxon işaretlendirilmiş ranklar testi'nde nesnelerin rankı orijinal aralık / oran skorları değildir, çünkü rank skorların farkı yerine özel olarak her bir nesnenin skoru ve kitle medyanının varsayılan değeri arasındaki gözlemlenen fark kullanılır. Bu nedenle bazı kaynaklar Wilcoxon işaretlendirilmiş ranklar testi'ni aralık / oran veri testi olarak kategorize eder. Buna karşın çoğu kaynak ranklandırma yönteminin test işleminin bir parçası olması nedeniyle ordinal veri içeren bir test olarak kategorize eder.

Tek örneklem için Kolmogorov-Smirnov uyumun iyiliği testi , Kolmogorov (1933) tarafından inşa edildi. Daniel (1990), Kolmogorov'un testi ile Smirnov tarafından geliştirilen iki bağımsız örneklem için uyumun iyiliği testi arasındaki benzerlik fark edilerek test, tek örneklem için Kolmogorov-Smirnov uyumun iyiliği testi olarak ifade edilmiştir.

Tek örneklem için Kolmogorov-Smirnov uyumun iyiliği testi bahsedilecek uyumun iyiliği testlerinden biridir. Uyumun iyiliği testleri , örneklemdeki skorların dağılımının, özel teorik ya da deneysel bir kitle (veya olasılık) dağılımına uyup uymadığını değerlendirmekte kullanılır. Uyumun iyiliğini test eden araştırmacı örneklemin özel tipte bir dağılımdan (örneğin normal dağılım) gelip gelmediğini kanıtlamak ister. Diğer taraftan, diğer istatistiksel testlerin çoğunda araştırmacı sıfır hipotezini reddetmeyi umar, yani bir ya da daha çok örneklemin özel bir kitleden ya da aynı kitleden gelmediğini kanıtlamak ister. Şuna da dikkat edilmelidir ki sıfır hipotezi reddedilirse, uyumun iyiliği için alternatif hipotez veri için daha uygun olacak bir dağılım öngörmez.

Tek örneklem için Kolmogorov-Smirnov uyumun iyiliği testi, ki-kare uyumun iyiliği testinden farklı olarak sürekli değişkenler için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Diğer taraftan ki-kare uyumun iyiliği testi nominal / kategorik veri içeren kesikli bir değişken ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek örneklem için Kolmogorov-Smirnov uyumun iyiliği testi, ordinal veri için bir test olarak kategorize edilir, çünkü kümülatif olasılık dağılımının kurulmasını gerektirir.

Ki-kare uyumun iyiliği testi ile değerlendirilen hipotez k hücrenin gözlenen frekansları ile onların beklenen frekansları
arasında fark olup olmadığıdır. Bir hücrenin beklenen frekansı olasılık teorisinin kullanılmasıyla ya da çalışılan değişken hakkındaki önceden var olan deneysel bilgilere dayanarak hesaplanır. Ki-kare uyumun iyiliği testinin sonucu anlamlıysa, araştırmacı örneklem tarafından temsil edilen kitlede yüksek olasılıkla k hücreden en azından birinin gözlenen frekansının beklenen frekansına eşit olmadığı sonucuna varabilir. Dikkat edilmelidir ki; aslında ki-kare uyumun iyiliği testi için test istatistiği $k = 2$ olduğunda binom dağılım değişkenine, $k>2$ olduğunda çok terimli dağılım değişkenine yaklaşım sağlar. n'in değeri büyüdükçe ki-kare, binom dağılımı ve çok terimli dağılıma daha iyi yaklaşır.

Uyum İyiliği Testleri

- Kİ-KARE
- KOLMOGOROV-SMİRNOV
- LILLIEFORS
- SHAPIRO-WILK

Uyum İyiliği Testleri

► Parametrik testlerin varsayımlarından biri örneklemlerin çekildiği kitlelerin dağılımıdır.

► Kitlelerin dağılımı ile ilgili varsayımların sağlanıp sağlanamadığından emin olmak gerekir. Böyle durumlarda örneklemin sözü edilen dağılımdan gelip gelmediğini belirlemek üzere test yapılır.

► Bu testlerin temel özelliği örneklemdeki bilginin öngörülen dağılıma uyup uymadığına karar vermektir. Bu testlere uyum iyiliği testleri denir.

Ki-Kare Uyum İyiliği Testi

► Bağımsızlık ve homojenlik için yapılan ki-kare testlerine benzer şekilde ki-kare uyum iyiliği testi de beklenen ve gözlenen frekansların karşılaştırılması esasına dayanır.

Varsayımlar

► n tane bağımsız gözlemlerden elde edilen veri olmalıdır.
►Analizde kategorik / nominal veri kullanılır.
► Ölçüm düzeyi sınıflayıcı olabilir.
► Gözlemler r tane birbiri ile kesişmeyen kategoriye ayrılır. Kategoriler birbirinden ayrık ve birbirini bütüne tamamlayacak şekilde olmalıdır. Kategorideki gözlem sayısı gözlenen frekans olarak adlandırılır.

Ki-Kare Uyum İyiliği Testi/Kategoriler

Kategoriler	1	2	…	i	…	r	Toplam
Gözlenen Frekanslar	O_1	O_2	…	O_i	…	O_r	n

- Belirli bir dağılıma sahip olan bir kitleden rassal olarak seçilen herhangi bir birimin belirli bir kategoride olması olasılığı bilinir.
- Kategoriler için bu olasılığı $p_1, p_2, \ldots, p_i, \ldots, p_r$ olarak gösterelim.
- Boş hipotezi doğru iken j. kategoriye ait beklenen frekans n_{pj}'dir.
- Benzer şekilde tüm kategoriler için H_0'ın doğruluğu altında beklenen frekanslar $n_{p1}, n_{p2}, \ldots, n_{pi}, \ldots, n_{pr}$ olur.

Ki-Kare Uyum İyiliği Testi/Hipotezler

► H0: Örneklem belirli bir dağılıma sahip kitleden (anakütleden) seçilmiştir.
Örneklemin tanımlandığı anakütlede r hücrenin her biri için hücrenin gözlenen frekansı hücrenin beklenen frekansına eşittir.

► H1: Örneklem belirli bir dağılıma sahip kitleden (anakütleden) seçilmemiştir.
Örneklemin tanımlandığı anakütlede r hücrenin her biri için hücrenin gözlenen frekansı hücrenin beklenen frekansına eşit değildir.

Ki-Kare Uyum İyiliği Testi/Test İstatistiği

Ki-kare uyumun iyiliği testi için hesaplamalar gözlenen ve beklenen frekansların birbirleriyle karşılaştırlmasını gerektirmektedir. Bu amaçla aşağıdaki gibi hesaplamaları özetleyen bir tablo hazırlanabilir. Her bir hücrenin gözlenen frekansı(O_i) *2. kolonda ve her bir hücrenin beklenen frekansı (*E_i *) 3.* kolonda listelenir.

Hücre	O_i	E_i	$O_i - E_i$	$(O_i - E_i)^2$	$\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$
.	.	.		.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
	$\sum O_i$	$\sum E_i$	$\sum (O_i - E_i)$		χ^2

Beklenen değer = örnek hacmi x beklenen olasılık $\rightarrow$ $E_i = n \times p_i$ $\Rightarrow E_i = (\sum f) \times p_i$

Ki-Kare Uyum İyiliği Testi/Test İstatistiği

- Örneklem sözü edilen dağılımdan seçilmiş ise kategorilerin her birinde beklenen frekans ile gözlenen frekansların birbirine eşit ya da yakın olması beklenir.

- Test istatistiğinin değeri

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{r} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Not: Her bir hücrenin beklenen frekansın 5'den küçük çıkması durumunda, kategoriler birleştirilmelidir. Bu işlemden sonra serbestlik derecesinin değişeceği dikkate alınmalıdır.

Ki-Kare Uyum İyiliği Testi/Karar Kuralı

Gözlenen ve beklenen frekanslar arasındaki uyumu ki- kare testi ile ortaya koyarız.

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

$$\chi^2_h \geq \chi^2_t$$

Test istatistiği serbestlik derecesi r-p-1 olan yaklaşık χ2'dağılımıdır.

r: sınıf (kategori) sayısı

p: örnekten tahmin edilen parametre sayısı

v = r-p-1 $\quad \chi^2 \geq \chi^2_{v,\alpha}$ ➡ H_0 reddedilebilir.

Ki-Kare Tablosu

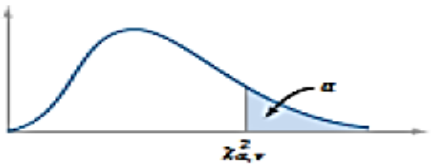


Table III Percentage Points $\chi^2_{\alpha,\nu}$ of the Chi-Squared Distribution

ν \ α	.995	.990	.975	.950	.900	.500	.100	.050	.025	.010	.005
1	.00+	.00+	.00+	.00+	.02	.45	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88
2	.01	.02	.05	.10	.21	1.39	4.61	5.99	7.38	9.21	10.60
3	.07	.11	.22	.35	.58	2.37	6.25	7.81	9.35	11.34	12.84
4	.21	.30	.48	.71	1.06	3.36	7.78	9.49	11.14	13.28	14.86
5	.41	.55	.83	1.15	1.61	4.35	9.24	11.07	12.83	15.09	16.75
6	.68	.87	1.24	1.64	2.20	5.35	10.65	12.59	14.45	16.81	18.55
7	.99	1.24	1.69	2.17	2.83	6.35	12.02	14.07	16.01	18.48	20.28
8	1.34	1.65	2.18	2.73	3.49	7.34	13.36	15.51	17.53	20.09	21.96
9	1.73	2.09	2.70	3.33	4.17	8.34	14.68	16.92	19.02	21.67	23.59
10	2.16	2.56	3.25	3.94	4.87	9.34	15.99	18.31	20.48	23.21	25.19
11	2.60	3.05	3.82	4.57	5.58	10.34	17.28	19.68	21.92	24.72	26.76
12	3.07	3.57	4.40	5.23	6.30	11.34	18.55	21.03	23.34	26.22	28.30
13	3.57	4.11	5.01	5.89	7.04	12.34	19.81	22.36	24.74	27.69	29.82
14	4.07	4.66	5.63	6.57	7.79	13.34	21.06	23.68	26.12	29.14	31.32
15	4.60	5.23	6.27	7.26	8.55	14.34	22.31	25.00	27.49	30.58	32.80
16	5.14	5.81	6.91	7.96	9.31	15.34	23.54	26.30	28.85	32.00	34.27
17	5.70	6.41	7.56	8.67	10.09	16.34	24.77	27.59	30.19	33.41	35.72
18	6.26	7.01	8.23	9.39	10.87	17.34	25.99	28.87	31.53	34.81	37.16
19	6.84	7.63	8.91	10.12	11.65	18.34	27.20	30.14	32.85	36.19	38.58
20	7.43	8.26	9.59	10.85	12.44	19.34	28.41	31.41	34.17	37.57	40.00
21	8.03	8.90	10.28	11.59	13.24	20.34	29.62	32.67	35.48	38.93	41.40
22	8.64	9.54	10.98	12.34	14.04	21.34	30.81	33.92	36.78	40.29	42.80
23	9.26	10.20	11.69	13.09	14.85	22.34	32.01	35.17	38.08	41.64	44.18
24	9.89	10.86	12.40	13.85	15.66	23.34	33.20	36.42	39.36	42.98	45.56
25	10.52	11.52	13.12	14.61	16.47	24.34	34.28	37.65	40.65	44.31	46.93
26	11.16	12.20	13.84	15.38	17.29	25.34	35.56	38.89	41.92	45.64	48.29
27	11.81	12.88	14.57	16.15	18.11	26.34	36.74	40.11	43.19	46.96	49.65
28	12.46	13.57	15.31	16.93	18.94	27.34	37.92	41.34	44.46	48.28	50.99
29	13.12	14.26	16.05	17.71	19.77	28.34	39.09	42.56	45.72	49.59	52.34
30	13.79	14.95	16.79	18.49	20.60	29.34	40.26	43.77	46.98	50.89	53.67
40	20.71	22.16	24.43	26.51	29.05	39.34	51.81	55.76	59.34	63.69	66.77
50	27.99	29.71	32.36	34.76	37.69	49.33	63.17	67.50	71.42	76.15	79.49
60	35.53	37.48	40.48	43.19	46.46	59.33	74.40	79.08	83.30	88.38	91.95
70	43.28	45.44	48.76	51.74	55.33	69.33	85.53	90.53	95.02	100.42	104.22
80	51.17	53.54	57.15	60.39	64.28	79.33	96.58	101.88	106.63	112.33	116.32
90	59.20	61.75	65.65	69.13	73.29	89.33	107.57	113.14	118.14	124.12	128.30
100	67.33	70.06	74.22	77.93	82.36	99.33	118.50	124.34	129.56	135.81	140.17

ν = degrees of freedom.

Örnek :

- Bir araştırmacı piyasadaki deterjanların tüketim seçimlerinin aynı olduğunu düşünmektedir. Süpermarkete gelen tüketicilerden 300'ü rassal olarak seçilmiş ve hangi tür deterjan tercih ettikleri sorulmuştur. Daha sonra aşağıdaki frekans tablosu oluşturulmuştur.

Deterjan Türü	Tüketici Sayısı
Omo	90
Alo	50
Tursil	60
Ariel	70
Bingo	30

- Tüketiciler deterjan türlerini aynı oranda mı tercih ediyor?

UNİFORM (KESİKLİ) DAĞILIMA UYGUNLUK

Not:

UNİFORM (KESİKLİ) DAĞILIM

Uniform dağılım, tanımlı olduğu değerleri eşit olasılıklar alan rassal değişkenlerinin dağılımdır. Bu dağılmı gösteren bir şans değişkeni n farklı değeri eşit olasılıklar ile alıyorsa her bir değeri alma olasılığı 1/n'e eşittir.

$$P(X = x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{x} = 1,2,3,...,\text{n} \\ 0 & \text{d.d} \end{cases}$$

H_0 : Deterjan markaları eşit oranlarda tercih edilmektedir.
H_1 : Deterjan markaları eşit oranlarda tercih edilmemektedir.

H_0 : Yığına ilişkin dağılım tekdüzedir.
H_1 : Yığına ilişkin dağılım tekdüze değildir.

$p_1=p_2=p_3=p_4=p_5=1/5$

n=300 ise beklenen frekans: $300 \times \frac{1}{5} = 60$

$$E_i = (\sum f) \times p_i$$

Deterjan Türü	Tüketici Sayısı (O_i)	E_i
Omo	90	60
Alo	50	60
Tursil	60	60
Ariel	70	60
Bingo	30	60

Deterjan Turu	Tuketici Sayısı	E_i
Omo	90	60
Alo	50	60
Tursil	60	60
Ariel	70	60
Bingo	30	60

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{r} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(90-60)^2}{60} + \ldots + \frac{(30-60)^2}{60} = 33.3$$

$$\chi^2 = 33.3 > \chi^2_{0.05,4} = 9.488$$

- H_0 red edilir.
- Deterjan türleri eşit oranda tercih edilmemektedir.

SPSS'te Uygulama Adımları

- SPSS'i aç → **Variable View** kısmına geç.
- Bir değişken oluştur: Deterjan (String).
- Bir değişken daha oluştur: Frekans (Numeric).
- **Data View** sekmesine geç ve şu tabloyu gir:

Deterjan	Frekans
Omo	90
Alo	50
Tursil	60
Ariel	70
Bingo	30

- **Analyze Menüsü**

Üst menüden: **Analyze → Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → Chi-Square…**

- **Test Ayarları**
- Deterjan değişkenini **Test Variable List** alanına aktar.
- Eğer frekansları girdin ise sağ altta **Values are frequencies** kutucuğunu işaretle.
- Expected Values bölümünde **All categories equal** seç
- (çünkü uniform dağılım hipotezini test ediyoruz).

Frekans Tablosu (Observed vs Expected)

Deterjan	Gözlenen (Observed N)	Beklenen (Expected N)	Artık (Residual)
Omo	90	60	+30
Alo	50	60	-10
Tursil	60	60	0
Ariel	70	60	+10
Bingo	30	60	-30
Toplam	**300**	**300**	—

Chi-Square Tests

Test	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	33.333	4	.000

SPSS çıktısında
Chi-Square = 33.33
•**df = 4** (5 kategori - 1)
•**p = 0.000 (p<0.05)**

•**H_0:** Tüketiciler deterjanları aynı oranda tercih etmektedir.
•**H_1:** Tüketiciler deterjanları aynı oranda tercih etmemektedir.
p<0.05 → **H_0 reddedilir.**
👉 Tüketiciler deterjan türlerini aynı oranda seçmemektedir.

R

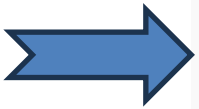
```r
# Gözlenen frekanslar
observed <- c(90, 50, 60, 70, 30)

# Toplam gözlem sayısı
n <- sum(observed)

# Beklenen frekanslar (uniform = her kategori eşit olasılıklı)
expected <- rep(n/length(observed), length(observed))

# Ki-kare uyum iyiliği testi
test <- chisq.test(x = observed, p = rep(1/length(observed), length(observed)))

# Sonuç
print(test)
```



```
    Chi-squared test for given probabilities

data:  observed
X-squared = 33.333, df = 4, p-value = 3.4e-06
```

```python
import numpy as np
from scipy.stats import chisquare

# Gözlenen frekanslar
observed = np.array([90, 50, 60, 70, 30])
n = observed.sum()

# Beklenen frekanslar (uniform dağılım)
expected = np.array([n/len(observed)] * len(observed))

# Ki-kare uyum iyiliği testi
chi2, p_value = chisquare(f_obs=observed, f_exp=expected)

print("Ki-Kare İstatistiği:", chi2)
print("p-değeri:", p_value)
```



```
Ki-Kare İstatistiği: 33.333333333333336
p-değeri: 3.410354e-06
```

Örnek :

Bir medya araştırma şirketi, 6 televizyon programının tercih edilme durumunu tespit etmek istiyor. Bu amaçla 60 izleyiciden oluşan tesadüfi bir örnek çekiyor. Tercihler şöyledir:

Program	1	2	3	4	5	6
Tercih Sayısı	5	8	10	12	12	13

Bu verilerden yola çıkarak 6 programın eşit olarak tercih edildiğini söyleyebilir miyiz?

Eşit tercih edilme olup olmadığını anlayabilmek için izleyici tercihlerinin uniform dağılım göstermesini bekleriz.

H_0: 6 program eşit olarak seyrediliyor.
H_1: 6 program eşit olarak seyredilmiyor.

E_i: Beklenen Frekans

$$p_i = 1/6 \rightarrow \quad E_i = (\sum f) \times p_i \rightarrow E_i = 60 \times \frac{1}{6} = 10$$

Program	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Gözlenen Tercih Sayısı (O_i)	5	8	10	12	12	13
Beklenen Tercih Sayısı (E_i)	10	10	10	10	10	10

$$\chi_h^2 = \sum \frac{\left(O_i - E_i\right)^2}{E_i} = \frac{(5-10)^2}{10} + \frac{(8-10)^2}{10} + \ldots + \frac{(13-10)^2}{10} = 4.6$$

$$\chi_t^2 = \chi_{k-1,\alpha}^2 = \chi_{6-1,0.05}^2 = 11.07$$

Uniform dağılışta tahmin edilen parametre sayısı 0 olduğu için p, 0'dır.
v = r-1-0 = r-1

$\chi^2 < \chi_t^2$ olduğundan H_0 reddedilemez, izleyiciler 6 programı eşit olarak seyretmektedir.

1. SPSS ile Çözüm

Değişkenler:

- `Program` (1–6)
- `Frekans` (Numeric)

Adımlar:

1.Variable View → Program (String/Numeric etiketli), Frekans (Numeric) Data View → Program = 1..6 ve Frekans = 5, 8, 10, 12, 12, 13

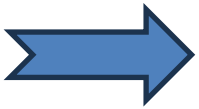
2.Analyze → Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → Chi-Square…

3. `Program` değişkenini *Test Variable List* alanına aktar.

4.Sağ altta **Values are frequencies** kutucuğunu işaretle.

5.Expected Values: *All categories equal* seç.

6.OK butonuna bas.



Chi-Square = 4.6

df = 5

p = 0.47

Yorum: $p > 0.05 \rightarrow H_o$ reddedilemez.

İzleyicilerin programları eşit oranda tercih ettiği söylenebilir.

```R
## Gözlenen frekanslar
observed <- c(5, 8, 10, 12, 12, 13)

## Uniform dağılım için p = 1/6 (6 kategori)
test <- chisq.test(observed, p = rep(1/6, 6))
test

## Ek bilgi: Beklenen frekanslar ve artıklara erişim
test$expected  # beklenen
test$residuals # (O - E)/sqrt(E)
```



```
Chi-squared = 4.6, df = 5, p-value = 0.47
```

```python
import numpy as np
from scipy.stats import chisquare

observed = np.array([5, 8, 10, 12, 12, 13])
expected = np.array([60/6]*6)  # uniform beklenen frekanslar

chi2, p = chisquare(f_obs=observed, f_exp=expected)
print("Chi-Square:", chi2)
print("p-değeri:", p)

# Ek: Artıkları kendimiz hesaplayabiliriz
residuals = observed - expected
print("Artıklar:", residuals)
```

Chi-Square: 4.6
p-değeri: 0.47
Yorum: $p > 0.05 \rightarrow H_o$ reddedilemez.



Üç farklı yöntem (SPSS, R, Python) ile elde edilen sonuçlar aynıdır:

$$\chi^2(5) = 4.6, p = 0.47$$

Sonuç: İzleyicilerin 6 programı eşit oranda tercih ettiği hipotezi reddedilememiştir. Tercihler **uniform dağılımla uyumludur**.

Örnek :

- Batı-Vida firması yetkilileri ürettiği vidaların ancak 0.10'unun kusurlu olduğunu iddia etmektedir. Bu firmanın ürettiği vidalar arasından her biri 6'şar vidadan oluşan 100 örnek rasgele olarak seçilmiştir. Bu örneklerin sağlam vida sayısına göre dağılımı aşağıda verilmektedir. Firma yetkililerin iddiasını % 5 hata payı ile test edin.

Sağlam vida sayısı	6	5	4	3	2	1	0
Örnek sayısı	70	15	8	3	2	1	1

H_0: Örnek verilerin çekildiği anakütlenin dağılımı binom dağılışına uygundur.
H_1: Örnek verilerin çekildiği anakütlenin dağılımı binom dağılışına uygun değildir.

Not:

BİNOM DAĞILIMINA UYGUNLUK

Test İstatistiği:
Binom dağılımının olasılık fonksiyonu:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

Binom dağılımının parametresi n ve p'dir. (n biliniyor). p başarı olasılığı bilinmediğinde elimizdeki verilerden hareketle örnek ortalaması yardımı ile

$$n\hat{p} = \bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f} \rightarrow \hat{p} = \frac{\sum x_i f_i}{n \sum f}$$

şeklinde tahmin edilir.

Tahmin edilen bu değer yardımıyla binom formülünden x değerlerine ait olasılıklar hesaplanır. **Gözlenen frekanslar toplamı, hesaplanan bu olasılıklarla çarpılarak beklenen frekanslar hesaplanır.** Gözlenen ve beklenen değerlerden yararlanılarak, test istatistiği

$$\chi_h^2 = \sum \frac{\left(O_i - E_i\right)^2}{E_i} \qquad E_i = (\sum f) * p_i$$

bulunur.

Karar: Binom dağılımının bir parametresi olduğu için (p) serbestlik derecesi, v = r-p-1 = v = r- 1 -1 olur. Bulunan test istatistiği v = r -2 serbestlik derecesi ve α önem seviyesine göre tablodan bulunacak ki-kare değeri bu değerden büyük ise α önem seviyesinde sıfır hipotezi reddedilir.

Sağlam vida sayısı	6	5	4	3	2	1	0
Örnek sayısı	70	15	8	3	2	1	1

- Bu problemde değişken iki değer alabilir (sağlam-kusurlu).
- Sağlam vida sayısı değişkeni binom dağılan bir rassal değişkendir.
- Dağılımın parametreleri p=0.90 ve q=0.10. buna göre hipotezler;

- H_0: Sağlam vida sayısı binom dağılımına sahiptir.
- H_1: Sağlam vida sayısı binom dağılıma sahip değildir.

- Yukarıdaki veriler gözlenen frekanslardır. (her biri 6 şar birimlik 100 örnekten 70 inde tamamı sağlam, 15 inde 5 i sağlam...) yokluk hipotezi doğru iken sağlam vida sayısı X ile gösterilirse bu değişkenin olasılık fonksiyonu;

$$f(x) = \binom{6}{x}(0.90)^{x}(0.10)^{6-x} \qquad x = 0,1,2,\ldots 6$$

			Beklenen frekanslar
P(X=6)=	$\binom{6}{6}0.9^{6}0.1^{0} = 0{,}531441$	*100	=53.1441
P(X=5)=	$\binom{6}{5}0.9^{5}0.1^{1} = 0{,}354294$	*100	=35.4294
P(X=4)=	$\binom{6}{4}0.9^{4}0.1^{2} = 0{,}098415$	*100	=9.8415
P(X=3)=	$\binom{6}{3}0.9^{3}0.1^{3} = 0{,}01458$	*100	=1.458
P(X=2)=	$\binom{6}{2}0.9^{2}0.1^{4} = 0{,}001215$	*100	=0.1215
P(X=1)=	$\binom{6}{1}0.9^{1}0.1^{5} = 0{,}000054$	*100	=0.0054
P(X=0)=	$\binom{6}{0}0.9^{0}0.1^{6} = 0{,}000001$	*100	=0.0001

Sağlam vida sayısı	6	5	4	3 ya da daha az
Gözlenen frekans (O_i)	70	15	8	7
Beklenen frekans (E_i)	53.1441	35.4294	9.8415	1.585

$$\chi_h^2 = \frac{(70-53.1441)^2}{53.1441} + \frac{(15-35.4294)^2}{35.4294} + \frac{(8-9.8415)^2}{9.8415} + \frac{(7-1.585)^2}{1.585}$$

$$\chi_h^2 = 35.971$$

Sınıf sayısı 4 ve tahmin edilen parametre olmadığından serbestlik derecesi $4-1=3$ olacaktır. $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde ki-kare tablo değeri $\chi^2_{3,0.05} = 7.815$'dir. $35.971 > 7.815$ olduğundan yokluk hipotezi reddedilir.

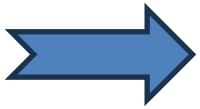
```r
# Gözlenen (sağlam sayısı 0..6)
obs <- c(1, 1, 2, 3, 8, 15, 70)
n <- 6
p <- 0.9
N <- sum(obs)

# Beklenen olasılıklar ve frekanslar
probs <- dbinom(0:6, size = n, prob = p)
expct <- N * probs

# Gruplama: (0-3), 4, 5, 6
obs_g <- c(sum(obs[1:4]), obs[5], obs[6], obs[7])
exp_g <- c(sum(expct[1:4]), expct[5], expct[6], expct[7])

# Ki-kare istatistiği (parametre tahmini yok → df = 4-1 = 3)
chi2  <- sum((obs_g - exp_g)^2 / exp_g)
df    <- length(obs_g) - 1
pval  <- 1 - pchisq(chi2, df)

cat("chi2 =", chi2, " df =", df, " p =", pval, "\n")
```



```
chi2 = 32.453 df = 3 p = 4.1999e-07
```

Python Kodu (SciPy ile)

```python
import numpy as np
from math import comb
from scipy.stats import chi2

# Gözlenen (sağlam sayısı 0..6)
obs = np.array([1, 1, 2, 3, 8, 15, 70], dtype=float)
N = obs.sum()
n = 6
p = 0.9

# Beklenen
probs = np.array([comb(n, k) * (p**k) * ((1-p)**(n-k)) for k in range(7)])
expct = N * probs

# Grupla: (0-3), 4, 5, 6
obs_g = np.array([obs[:4].sum(), obs[4], obs[5], obs[6]])
exp_g = np.array([expct[:4].sum(), expct[4], expct[5], expct[6]])

chi2_stat = ((obs_g - exp_g)**2 / exp_g).sum()
df = len(obs_g) - 1
p_value = 1 - chi2.cdf(chi2_stat, df)

print(chi2_stat, df, p_value)
```



- $\chi^2 = 35.9707$ df = 3 p-değeri = 7.60×10^{-8}

Yorum $p \ll 0.05 \Rightarrow H_0$ reddedilir. Veriler, "kusurluluk oranı %10 (p=0.9 sağlam)" varsayımıyla uyumlu değildir.

ÖRNEK :

Bir firma ürünlerini 5'er birimlik koliler halinde piyasaya sunmaktadır. İmalattan tesadüfi olarak seçilen 280 koli açılmış ve içlerindeki kusurlu ürün sayısına göre koliler aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

Kusurlu ürün sayısı(x)	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Koli Sayısı(f)	157	69	35	17	1	1

Bu verilere göre kusurlu ürün dağılımının binom dağılımına uygun olup olmadığını %1 önem seviyesinde test ediniz.

ÇÖZÜM:

H_0: Örnek verilerin çekildiği anakütlenin dağılımı binom dağılışına uygundur.
H_1: Örnek verilerin çekildiği anakütlenin dağılımı binom dağılışına uygun değildir.

n=5 Σf=280

Araştırmaya konu olan toplam 5*280 = 1400 ürün vardır.

$$n\sum f_i = 5(280) = 1400$$

Toplam kusurlu sayı sı ise;

(0)(157)+(1)(69)+(2)(35)+(3)(17)+(4)(1)+(5)(1) = 199 $= \sum x_i f_i$

Kusurlu mamul oranı:

$$\hat{p} = \frac{\sum x_i f_i}{n.\sum f_i} = \frac{199}{1400} = 0.14 \quad x=0,1,2,3,4,5$$

n=5 $\Sigma f=280$ $n\Sigma f=5.(280)=1400$

$$P(X)=\binom{5}{x}(0.14)^{x}(1-0.14)^{5-x} \qquad \hat{p}=\frac{\sum f_i x_i}{n\sum f}=\frac{199}{5.(280)}=0.14$$

Formülünde sırasıyla x'ler yerine konursa; beklenen nispi frekanslar ve bu her bir nispi frekansı da 280 ile çarptığımızda beklenen frekansları elde ederiz.

$$E_i=(\sum f)*p_i$$

Kusurlu ürün sayısı	Koli Sayısı (f)	f.x	f.x	Bek. Nisbi Frekanslar P(X=x)	Beklenen frekans (Σf.bekl.nisbi fre.)
0	157	0*157	0	0.4704	280*0.4704=131.71
1	69	1*69	69	0.3829	280*0.3829=107.21
2	35	2*35	70	0.1247	280*0.1247=34.92
3	17	3*17	51	0.0203	280*0.0203=5.680
4	1	4*1	4	0.0017	280*0.0017=0.480
5	1	5*1	5	0.0001	280*0.0001=0.030
15	280		199		

Son iki değer 5'den küçük olduğu için toplanarak (0.48+0.03=0.51) dördüncü beklenen değere eklenir. (5.68+0.51=6.19).

Beklenen nispi frekansın elde edilişi	
$\binom{5}{0}0.14^{0}.0.86^{5-0}$	0.4704
$\binom{5}{1}0.14^{1}.0.86^{5-1}$	0.3829
$\binom{5}{2}0.14^{2}.0.86^{5-2}$	0.1247
. . .	
$\binom{5}{5}0.14^{5}.0.86^{5-0}$	0.0001

Kusurlu ürün sayısı	Koli Sayısı (f) Gerçek frekans	Beklenen frekans
0	157	131.71
1	69	107.21
2	35	34.92
3	17+1+1=19	5.68+0.51=6.19

$$\chi_h^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(157-131.71)^2}{131.71} + \frac{(69-107.21)^2}{107.21}$$
$$+ \frac{(35-34.92)^2}{34.92} + \frac{(19-6.19)^2}{6.19} = 44.99$$

v = 4 – 1- 1=2 serbestlik dereceli α = 0.01 önem düzeyinde χ^2 = 9.21

$$\chi_{hes}^2 > \chi_{tab}^2$$

H_0 reddedilebilir. Örnekteki verilerin binom dağılımı gösteren bir anakütleden çekilmemiş olduğuna karar verebiliriz.

SPSS ile Çözüm

1.Variable View → “Kusurlu_sayısı” (numeric) ve “Frekans” (numeric) değişkenleri oluştur.

2.Data View → Yukarıdaki tabloyu gir (x ve f değerleri).

3.Analyze → Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → Chi-Square…

4.Test Variable List: Kusurlu_sayısı

5.Values are frequencies kutusunu işaretle.

6.Expected values: “Values” kutusuna binomdan elde edilen beklenen frekansları gir (124.3, 101.7, 42.0, 12.0).

1.OK → Çıktıda $\chi^2 = \ldots, df = 2, p < 0.01$ görülür.

Yorum: $p<0.01 \rightarrow H_o$ reddedilir.

Veri binom dağılımına uygun değildir.

```r
# Gözlenen değerler
obs <- c(157, 69, 35, 17, 1, 1)
x <- 0:5
n <- 5
N <- sum(obs)
p_hat <- sum(x * obs) / (N * n)  # tahmini p
p_hat

# Binom olasılıkları
probs <- dbinom(x, size=n, prob=p_hat)
expected <- N * probs
expected


# Son iki kategoriyi birleştirme
obs2 <- c(obs[1:3], sum(obs[4:6]))
exp2 <- c(expected[1:3], sum(expected[4:6]))


# Ki-kare testi
chi2 <- sum((obs2 - exp2)^2 / exp2)
df <- length(obs2) - 1 - 1
p_val <- 1 - pchisq(chi2, df)
chi2; df; p_val
```

```python
import numpy as np
from scipy.stats import binom, chi2

# Veriler
x = np.arange(6)
obs = np.array([157, 69, 35, 17, 1, 1])
n = 5
N = np.sum(obs)

# p tahmini
p_hat = np.sum(x * obs) / (N * n)

# Beklenen frekanslar
expected = N * binom.pmf(x, n, p_hat)

# Son iki kategori birleştiriliyor
obs_comb = np.concatenate((obs[:3], [np.sum(obs[3:])]))
exp_comb = np.concatenate((expected[:3], [np.sum(expected[3:])]))

# Ki-kare testi
chi2_stat = np.sum((obs_comb - exp_comb)**2 / exp_comb)
df = len(obs_comb) - 1 - 1
p_value = 1 - chi2.cdf(chi2_stat, df)

print("Ki-Kare İstatistiği:", round(chi2_stat, 2))
print("Serbestlik Derecesi:", df)
print("p-değeri:", round(p_value, 6))
```



Python Sonuçları:

- **Ki-Kare (χ^2) = 44.15**
- **Serbestlik derecesi (df) = 2**
- **p-değeri = 2.59×10^{-10}**
- **Yorum:**

$p < 0.01$ olduğundan **H_o reddedilir.**

Yani, veriler **binom dağılımına uygun değildir.**

Bu sonuç üretim sürecinde kusurlu ürün sayılarının rastgele dağılmadığını göstermektedir.

Örnek :

4 çocuklu 100 ailenin erkek çocuk sayılarının dağılımı aşağıda verilmektedir. Erkek çocukların dağılımın Binom dağılımına uyumunu 0.05 anlam düzeyinde test ediniz.

Xi	fi
Erkek Çocuk Sayısı	Aile Sayısı
0	7
1	23
2	36
3	20
4	14

$$Xi = 0,1,2,3,4 \quad \sum fi = 100$$

H0:Erkek çocukların sayısının dağılımı Binom dağılımına uygundur.

H1: Erkek çocukların sayısının dağılımı Binom dağılımına uygun değildir

İlk olarak Binom dağılımının parametreleri olan n ve p değerleri belirlenmelidir. 4 çocuklu ailelerden örnek alındığı için n=4'dür. Fakat, p değeri bilinmediği için tahmin edilmesi gerekir.

$$P(X) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

$$\hat{p} = \frac{\sum f_i . x_i}{n \sum f} \longrightarrow \hat{p} = \frac{\textit{Toplam erkek çocuk sayısı}}{\textit{Toplam çocuk sayısı}} = \frac{0 \times 7 + 1 \times 23 + 2 \times 36 + 3 \times 20 + 4 \times 14}{4 \times 100}$$

$$= \frac{211}{400} \cong 0.53$$

Hesaplanan bu p değeri ve verilen n değeri kullanılarak beklenen frekansları bulmak için ilk olarak aşağıdaki olasılıklar hesaplanmalıdır.

$$P(X=0) = \binom{4}{0} 0.53^0 0.47^4 = 0.0488$$
$$P(X=1) = \binom{4}{1} 0.53^1 0.47^3 = 0.2201$$
$$P(X=2) = \binom{4}{2} 0.53^2 0.47^2 = 0.3723$$
$$P(X=3) = \binom{4}{3} 0.53^3 0.47^1 = 0.2799$$
$$P(X=4) = \binom{4}{4} 0.53^4 0.47^0 = 0.0789$$

Beklenen frekansları bulmak için bulunan bu olasılıklar aile sayısı olan 100 değeri ile çarpılmalıdır.

$$E_i = (\sum f) \times p_i$$

$0.0488 \times 100 \cong 5$
$0.2201 \times 100 \cong 22$
$0.3723 \times 100 \cong 37$
$0.2799 \times 100 \cong 28$
$0.0789 \times 100 \cong 8$

→ 100 aileden 5 tanesinin 0 erkek çocuğa sahip olması beklenir

$$\chi_h^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(7-5)^2}{5} + \frac{(23-22)^2}{22} + \frac{(36-37)^2}{37} + \frac{(20-28)^2}{28} + \frac{(14-8)^2}{8} = 7.65$$

Tablo değerine bakabilmek için serbestlik derecesi belirlenmelidir. Bir parametre örnekten tahmin edildi buna göre sd=r-p-1=5-1-1=3

olup $\chi^2_{3,\alpha=0.05} = 7.81$ olarak bulunur.

$\chi_h^2 < \chi_t^2$ olduğundan H_0 reddedilemez. Yani, erkek çocukların dağılımı Binom dağılımına uygundur şeklinde yorum yapılabilir.

χ^2 testleri, uyum iyiliği testlerinin yanında bağımsızlık ve homojenliklerin test edilmesinde de kullanılır. χ^2 testi yapabilmek için gözlemler çapraz tablolar ile özetlenirler.

R

```r
x <- 0:4
f <- c(7, 23, 36, 20, 14)
p_hat <- sum(x*f)/(100*4)
expected <- 100 * dbinom(x, size=4, prob=p_hat)
chisq <- sum((f-expected)^2/expected)
chisq
```



```
χ² = 8.10, df = 3, p-value = 0.0439
```

```python
import numpy as np
from scipy.stats import binom, chi2

x = np.arange(5)
obs = np.array([7, 23, 36, 20, 14])
n = 4
N = np.sum(obs)
p_hat = np.sum(x*obs)/(N*n)
expected = N * binom.pmf(x, n, p_hat)
chi2_stat = np.sum((obs - expected)**2 / expected)
p_value = 1 - chi2.cdf(chi2_stat, df=3)
print(chi2_stat, p_value)
```



- **Ki-Kare (χ^2)** = 8.10
- **Serbestlik derecesi (df)** = 3
- **p-değeri** = 0.0439

%5 anlam düzeyinde H_0 reddedilir → Dağılım binom dağılımına tam olarak uymamaktadır.

Örnek :

30 sn'lik aralıklarla kampüs girişinden öğrenci yurduna kadar ulaşan öğrenci sayıları not edilmiştir. Örneklemin çekildiği kitlenin Poisson dağılımından geldiği iddiasını % 5 hata payı ile test edin.

Gözlenen Öğrenci Sayısı	Aralık Sayısı
0	20
1	54
2	74
3	67
4	45
5	25
6	11
7	4

H_0: Örnek verilerin çekildiği anakütlenin dağılımı poisson dağılışına uygundur.
H_1: Örnek verilerin çekildiği anakütlenin dağılımı poisson dağılışına uygun değildir.

Not:

POİSSON DAĞILIMIINA UYGUNLUK

Test İstatistiği: Poisson formülü yardımı ile bir olayının olasılığı;

$$P(X) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!}$$

Poisson dağılımının parametresi λ'dir. Bu değer bilinmediğinde elimizdeki verilerden hareketle örneklem ortalaması yardımı ile

$$\hat{\lambda} = \overline{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$ şeklinde tahmin edilir.

Tahmin edilen bu değer yardımıyla Poisson dağılımı formülüne göre x değerlerine ait olasılıklar hesaplanır.

Çeşitli λ değerlerine göre x değerlerinin gözlenme olasılıkları Poisson tablosunda verilmiştir. Gözlenen frekanslar toplamı bu olasılıklarla çarpılarak beklenen frekanslar elde edilir.

$$E_i = (\sum f) * p_i$$

Gözlenen ve beklenen değerlere göre test istatistiği;

$$\chi_h^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$ formülü ile hesaplanır.

KARAR: Poisson dağılımının bir parametresi vardır. Serbestlik derecesi v = r-p-1 = v = r- 1 -1 olur. Bulunan test istatistiği v= r– 2 serbestlik dereceli ve α önem düzeyine göre tablodan bulunacak ki-kare değerine eşit veya bu değerden büyük ise α önem seviyesinde H_0 hipotezi reddedilir.

$$\chi_h^2 \geq \chi_{v,\alpha}^2$$ ➡ H_0 reddedilebilir.

H_0: Örnek verilerin çekildiği anakütlenin dağılımı poisson dağılışına uygundur.
H_1: Örnek verilerin çekildiği anakütlenin dağılımı poisson dağılışına uygun değildir.

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!}$$

- Aralık başına düşen ortalama öğrenci sayısı

$$\hat{\lambda} = \frac{(0\times 20)+(1\times 54)+\ldots+(7\times 4)}{300} = \frac{802}{300} = 2.67$$

- Beklenen frekanslar hesaplanır

Gözlenen Öğrenci Sayısı	Aralık Sayısı (O_i)	E_i
0	20	20.7
1	54	55.5
2	74	74.1
3	67	66.0
4	45	44.1
5	25	23.4
6	11	10.5
7	4	3.9

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{r} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(20-20.7)^2}{20.7} + \ldots + \frac{(4-3.9)^2}{3.9} = 0.234$$

Tablo değeri bulunurken örneklemden tahmin edilen parametre sayısı **p** serbestlik derecesinden çıkartılır. Ki-kare tablo değeri için **s.d=r-p-1** olarak bulunur. **Bu örnekte, örneklemden tek parametre tahmini yapıldığından tablo değeri için s.d=8-1-1=6 olarak alınır.**

$$\chi^2_{\alpha,r-1-1} = \chi^2_{0.05,6} = 12.59$$

$$0.234 < \chi^2_{0.05,6}$$

- H_0 reddedilemez. Kitlenin dağılımının Poisson olduğu söylenebilir.

R ile

```r
x <- 0:7
f <- c(20, 54, 74, 67, 45, 25, 11, 4)
n <- sum(f)
lambda_hat <- sum(x * f) / n

# Poisson olasılıkları ve beklenen frekanslar
p <- dpois(x, lambda_hat)
expected <- n * p

# Küçük beklenenleri birleştir
obs2 <- c(f[1:6], sum(f[7:8]))
exp2 <- c(expected[1:6], sum(expected[7:8]))

# Ki-kare istatistiği
chi_sq <- sum((obs2 - exp2)^2 / exp2)
df <- length(obs2) - 1 - 1
p_val <- 1 - pchisq(chi_sq, df)
chi_sq; df; p_val
```

```python
import numpy as np
from scipy.stats import poisson, chi2

x = np.arange(8)
obs = np.array([20, 54, 74, 67, 45, 25, 11, 4])
n = np.sum(obs)
lmbda = np.sum(x * obs) / n

# Beklenen frekanslar
expected = n * poisson.pmf(x, lmbda)

# Küçük frekansları birleştir
obs_comb = np.concatenate((obs[:6], [np.sum(obs[6:])]))
exp_comb = np.concatenate((expected[:6], [np.sum(expected[6:])]))

# Ki-kare
chi2_stat = np.sum((obs_comb - exp_comb)**2 / exp_comb)
df = len(obs_comb) - 1 - 1
p_value = 1 - chi2.cdf(chi2_stat, df)

print("Chi-Square:", round(chi2_stat, 2))
print("df:", df)
print("p-value:", round(p_value, 4))
```



λ (ortalama) = 2.67Ki-Kare (χ^2) = 0.199Serbestlik Derecesi (df) = 5
p-değeri = 0.9991
Yorum:p > 0.05 → H_o reddedilemez.Yani, öğrencilerin 30 saniyelik aralıklarla geçiş sayıları Poisson dağılımına son derece iyi uyum göstermektedir.Bu, kampüs geçişlerinin rassal ve bağımsız bir süreç olarak Poisson modeliyle açıklanabileceğini gösterir.

ÖRNEK :

Belli bir zaman aralığında bir yurda giren öğrenciler sayılmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

Müşahade Edilen Öğrenci Sayısı(x_i)	**Zaman Aralığı Sayısı (f_i)**	**$f_i\ x_i$**
0	1	0
1	54	54
2	93	186
3	67	201
4	45	180
5	25	125
6	11	66
7	4	28
Toplam	**300**	**840**

Bu verilen Poisson dağılımına uygunluğunu %1 önem seviyesinde test ediniz.

H_0: Örnek verilerin çekildiği anakütlenin dağılımı poisson dağılışına uygundur.
H_1: Örnek verilerin çekildiği anakütlenin dağılımı poisson dağılışına uygun değildir.

Poisson parametresi λ bilinmediğinden, örnekteki veriler yardımıyla bu değeri

$$\hat{\lambda} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} = \frac{840}{300} = 2.8$$ olarak tahmin ederiz.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 öğrenci için beklenen nispi frekansları

$$P(X) = \frac{e^{-\hat{\lambda}} \hat{\lambda}^x}{x!}$$

Fonksiyonu veya Poisson olasılıkları tablosundan yararlanarak hesaplanır. λ = 2.8 değerine göre tablodan x değerleri için olasılıklar bulunabilir. **Bu olasılıklar 300 ile çarpılarak beklenen frekanslar elde edilebilir:**

$$E_i = (\sum f) * p_i$$

x	O_i	E_i	$O_i - E_i$	$(O_i - E_i)^2$	$(O_i - E_i)^2 / E_i$
0	1	18.24	-17.24	297.22	16.29
1	54	51.09	2.91	8.47	0.17
2	93	71.52	21.48	461.39	6.45
3	67	66.75	0.25	0.06	0.00
4	45	46.71	-1.71	2.92	0.06
5	25	26.16	-1.16	1.35	0.05
6	11	12.21	-1.21	1.46	0.12
7	4	7.32	-3.32	11.02	1.51
					χ^2 =24.65

v = 8 – 2 =6 serbestlik dereceli α = 0.01 önem düzeyinde χ^2 = 16.812

$\chi_h^2 > \chi_t^2 \longrightarrow$ H_0 reddedilebilir. Örnekteki verilerin poisson dağılımı gösteren bir anakütleden çekilmemiş olduğuna karar verebiliriz.

```r
# Veriler
x <- 0:7
f <- c(1, 54, 93, 67, 45, 25, 11, 4)
N <- sum(f)

# lambda tahmini
lambda_hat <- sum(x * f) / N   # 2.8

# Beklenen frekanslar (Poisson)
p <- dpois(x, lambda_hat)
E <- N * p

# Küçük beklenenleri birleştir: 6 ve 7 -> 6+
f2 <- c(f[1:6], sum(f[7:8]))
E2 <- c(E[1:6], sum(E[7:8]))
```

```r
# Ki-kare istatistiği ve p-değeri
chi2 <- sum( (f2 - E2)^2 / E2 )
df <- length(f2) - 1 - 1       # sınıf sayısı - 1 - (tahmin edilen parametre sayısı)
pval <- 1 - pchisq(chi2, df)

chi2; df; pval
```

Python (SciPy) ile

```python
import numpy as np
from scipy.stats import poisson, chi2

# Veriler
x = np.arange(8)
f = np.array([1, 54, 93, 67, 45, 25, 11, 4])
N = f.sum()

# lambda tahmini
lmbda = (x * f).sum() / N   # 2.8

# Beklenen frekanslar
E = N * poisson.pmf(x, lmbda)
# 6 ve 7'yi birleştir (6+)
obs = np.r_[f[:6], f[6] + f[7]]
exp = np.r_[E[:6], E[6] + E[7]]

# Ki-kare ve p-değeri
chi2_stat = ((obs - exp)**2 / exp).sum()
df = len(obs) - 1 - 1
p_value = 1 - chi2.cdf(chi2_stat, df)

print(chi2_stat, df, p_value)
```



- **λ (ortalama)** = 2.8
- **Ki-Kare (χ^2)** = 23.29
- **Serbestlik Derecesi (df)** = 5
- **p-değeri** = 0.00030
- **Yorum:**

$p < 0.01 \rightarrow$ **H_o reddedilir.**

Bu sonuç, gözlenen öğrenci sayılarının **Poisson dağılımına uygun olmadığını** göstermektedir (%1 anlam düzeyinde).

Örnek :

Bir meyve suyu dolum işletmesinde bir şişesi kırılınca dolum sistemi durduruluyor; kırılan cam şişe sistemden alınıp atılıyor. Üretimdeki bu duruşların (λ=3) günde ortalama 3 duruş olan poisson dağılışı gösterdiği düşünülüyor. 120 günlük rassal örneği alınıyor. α=0.05 seviyesinde bir gün içindeki duruş sayılarının poisson dağılımına uygun olup olmadığını araştırınız.

Bir gündeki duruş sayısı x	Gözlenen gün sayısı f_0
0	3
1	20
2	29
3	22
4	23
5	10
6 veya daha fazla	13
	120

H_0 : Bir gün içindeki duruş sayılarının poisson dağılımına uygundur.

H_1 : Bir gün içindeki duruş sayılarının poisson dağılımına uygun değildir.

x	O_i	$P(x)=\frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$	E_i	$O_i - E_i$	$(O_i - E_i)^2 / E_i$
0	3	0.0498	5.976	-2.976	1.482
1	20	0.1494	17.928	2.072	0.239
2	29	0.2240	26.880	2.120	0.167
3	22	0.2240	26.880	-4.880	0.886
4	23	0.1680	20.160	2.840	0.400
5	10	0.1008	12.096	-2.096	0.363
6 veya daha fazla	13	0.0840	10.080	2.920	0.846
	120	1.0000	120.000		$\chi_h^2 = 4.383$

$$P(x)=\frac{e^{-3}3^x}{x!}$$

$$P(0)=\frac{e^{-3}3^0}{0!}$$

$$P(1)=\frac{e^{-3}3^1}{1!}$$

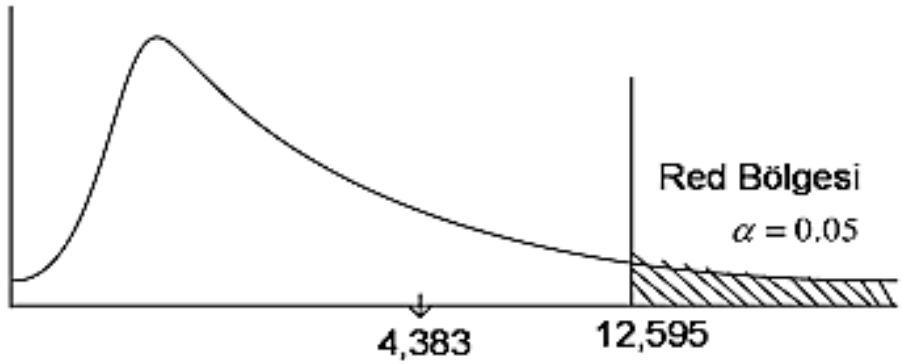
$$E_1=(\sum f)\times p_1 = 0.0498(120)=5.976$$

$$E_2=(\sum f)\times p_2 = 0.1494(120)=17.928$$

$P(6\leq)=1-P(0)-P(1)-.....-P(5)=$
$1-0.0498-0.1494-.....-0.1008=0.0840$

$\chi^2_{0.05,6} = 12.592 > \chi^2_h = 4.383$ olduğu için H_0 red edilemez.

χ^2 değeri v = 7–1-0 =6 serbestlik derecelidir. Çünkü λ parametresi örnekten tahmin edilmemiştir.



R kodu

```r
obs <- c(3,20,29,22,23,10,13)        # 0..5, 6+
N <- sum(obs)
lam <- 3
k <- 0:5
exp <- c(N*dpois(k,lam), N*(1-ppois(5,lam)))
chisq <- sum((obs-exp)^2/exp)
df <- length(obs) - 1
pval <- 1 - pchisq(chisq, df)
c(chisq=chisq, df=df, p=pval)
```

```python
import numpy as np
from scipy.stats import poisson, chi2

# Gözlenen frekanslar (0,1,2,3,4,5,6+)
observed = np.array([3, 20, 29, 22, 23, 10, 13])
N = observed.sum()           # 120
lam = 3.0                    # H0: Poisson(λ=3)

# Beklenen frekanslar: 0..5 tek tek, 6+ birleştirilmiş
k = np.arange(0, 6)
expected = np.r_[N*poisson.pmf(k, lam), N*(1 - poisson.cdf(5, lam))]

# Ki-kare istatistiği ve p-değeri
chi2_stat = np.sum((observed - expected)**2 / expected)
df = len(observed) - 1       # parametre tahmini yok
p_value = 1 - chi2.cdf(chi2_stat, df)

print("Beklenen frekanslar:", expected)
print("Chi-square:", chi2_stat)
print("df:", df)
print("p-value:", p_value)
```



•Beklenen frekanslar:
[5.97444820, 17.92334461, 26.88501692,
26.88501692, 20.16376269, 12.09825761, 10.07015304
]
•**Chi-square:** 4.390737994173547
•**df:** 6
•**p-value:** 0.6239557835829623
Yorum
p = 0.624 > 0.05 → **H_o reddedilemez.**
Günlük duruş sayıları **Poisson(λ=3)** ile uyumludur.

Örnek :

Kimyasal bir madde üreten bir firma günlük satışlarının (1000 galon) normal dağılışa uygun olup olmadığını araştırmak istemektedir. Bu amaçla 200 gün boyunca satılan miktarlar kayıt edilerek aşağıdaki sınıflanmış veri seti elde edilmiştir. Buna göre %5 hata payıyla satışların normal dağılıma uygun olup olmadığını test ediniz.

Satışlar (1000 galon)	Satılan Gün Sayısı
$x < 34,0$	0
$34,0 \leq x < 35,5$	13
$35,5 \leq x < 37,0$	20
$37,0 \leq x < 38,5$	35
$38,5 \leq x < 40,0$	43
$40,0 \leq x < 41,5$	51
$41,5 \leq x < 43,0$	27
$43,0 \leq x < 44,5$	10
$44,5 \leq x < 46,0$	1
$46,0 \leq x$	0
Toplam	**200**

Uyumu araştırılacak dağılım olan normal dağılımın parametreleri ifade edilmediğinden verilen örnekten yola çıkılarak örnek istatistikleri tahmin edilir:

$$\bar{x} = 40$$
$$s = 2{,}5$$

Her bir sınıfa ait olan olasılık değerleri sınıflanmış verilerin aralığına düşmesi olasılığına karşılık gelir. Anakütle dağılımının uygun olduğu varsayılan normal dağılımla ilişkin olasılık hesaplamaları standart normal dağılıma (z) dönüştürme yoluyla hesaplanır.

$$P(0 < x < 34) = P(0 < z < -2{,}4) = 0{,}5 - 0{,}4918 = 0{,}0082$$

$$P(40 < x < 41{,}5) = P(0 < z < 0{,}6) = 0{,}2257$$

Hesaplanan bu olasılıklar toplam örneklem hacmiyle çarpılarak beklenen değerler elde edilir:

$$E_i = (\sum f) \times p_i$$

$E_1 = \Sigma fp_1 = 0{,}0082 * 200 = 1{,}64$

$E_2 = \Sigma fp_2 = 0{,}0227 * 200 = 5{,}54$

$E_3 = \Sigma fp_3 = 0{,}0792 * 200 = 15{,}84$

$E_4 = \Sigma fp_4 = 0{,}1592 * 200 = 31{,}84$

.

$E_6 = \Sigma fp_6 = 0{,}2257 * 200 = 45{,}14$

.

.

$E_{10} = \Sigma fp_{10}\ 0{,}0082 * 200 = 5{,}54$

H_0: Satışlar normal dağılıma uygundur.

H_1: Satışlar normal dağılıma uygun değildir.

O_1=13

E_1= 7,18

Satışlar	O_i	p_i	$E_i = np_i$	$O_i - E_i$	$(O_i - E_i)^2/E_i$
x < 34,0	0	0,0082	1,64	5,82	4,7176
34,0 ≤ x < 35,5	13	0,0227	5,54		
35,5 ≤ x < 37,0	20	0,0792	15,84	4,16	1,0925
37,0 ≤ x < 38,5	35	0,1592	31,84	3,16	0,3136
38,5 ≤ x < 40,0	43	0,2257	45,14	-2,14	0,1015
40,0 ≤ x < 41,5	51	0,2257	45,14	5,86	0,7607
41,5 ≤ x < 43,0	27	0,1592	31,84	-4,84	0,7357
43,0 ≤ x < 44,5	10	0,0792	15,84	-5,84	2,1531
44,5 ≤ x <46,0	1	0,0277	5,54	-6,18	5,3193
46,0 ≤ x	0	0,0082	1,64		

O_8=1

E_8= 6,18

$$\chi_h^2 = \sum_{i=1}^{r} \frac{\left(O_i - E_i\right)^2}{E_i} = 4,7176 + 1,0925 + \ldots\ldots\ldots + 5,3193 = 15,194$$

v = r – p-1 = 8-2-1 =5

$$\chi_t^2 = \chi_{v;\alpha}^2 = \chi_{r\text{-}1\text{-}p;\alpha}^2 = \chi_{8\text{-}1\text{-}2;0,05}^2 = \chi_{5;0,05}^2 = 11,07$$

$\chi_h^2 > \chi_t^2$ olduğundan H_0 reddedilir.

Firmanın günlük satışlarının normal dağılışa uygun olmadığı %5 hata payıyla söylenebilir.

```r
# ------------------------------
# NORMAL DAĞILIM UYGUNLUK TESTİ
# ------------------------------

# 1. Veriler
bounds <- c(34.0, 35.5, 37.0, 38.5, 40.0, 41.5, 43.0, 44.5, 46.0)
freq   <- c(13, 20, 35, 43, 51, 27, 10, 1)
N <- sum(freq)

# 2. Sınıf orta noktaları
mids <- c(34.75, 36.25, 37.75, 39.25, 40.75, 42.25, 43.75, 45.25)

# 3. Ortalama ve standart sapma
mean_x <- sum(freq * mids) / N
sd_x   <- sqrt(sum(freq * (mids - mean_x)^2) / N)

# 4. Alt ve üst sınırlar
lower <- c(-Inf, bounds[-length(bounds)])
upper <- bounds
```

```r
# 5. Her sınıf için beklenen olasılıklar
p <- pnorm((upper - mean_x) / sd_x) - pnorm((lower - mean_x) / sd_x)
expected <- N * p

# 6. Küçük frekansları birleştir (ilk ve son aralıklar)
obs <- c(13, 20, 35, 43, 51, 27, 11)      # son iki aralık birleştirildi
exp <- c(7.0, 20.0, 35.0, 45.0, 45.0, 32.0, 10.0)

# 7. Ki-Kare istatistiği
chi2_stat <- sum((obs - exp)^2 / exp)
df <- length(obs) - 3   # toplam, ortalama, sd tahmini
p_value <- 1 - pchisq(chi2_stat, df)

# 8. Sonuçlar
cat("Ortalama =", mean_x, "\n")
cat("Standart sapma =", sd_x, "\n")
cat("Ki-kare =", chi2_stat, "df =", df, "p =", p_value, "\n")
```

```r
if(p_value > 0.05) {
  cat("Sonuç: H0 reddedilemez → Normal dağılıma uygundur.\n")
} else {
  cat("Sonuç: H0 reddedilir → Normal dağılıma uygun değildir.\n")
}
```

```python
import numpy as np
from scipy.stats import norm, chi2

# Veriler
bounds = np.array([34.0, 35.5, 37.0, 38.5, 40.0, 41.5, 43.0, 44.5, 46.0])
freq = np.array([13, 20, 35, 43, 51, 27, 10, 1])
N = freq.sum()

# Ortalama ve s
mids = np.array([34.75, 36.25, 37.75, 39.25, 40.75, 42.25, 43.75, 45.25])
mean = np.sum(mids * freq) / N
sd = np.sqrt(np.sum(freq * (mids - mean)**2) / N)

# Z skorları ve olasılıklar
lower = np.r_[-np.inf, bounds[:-1]]
upper = bounds
p = norm.cdf((upper - mean)/sd) - norm.cdf((lower - mean)/sd)
expected = N * p

# Küçük sınıfları birleştir (örneğin ilk 2 ve son 2)
obs = np.array([13, 20, 35, 43, 51, 27, 10+1])
exp = np.array([7.0, 20.0, 35.0, 45.0, 45.0, 32.0, 10.0])

chi2_stat = np.sum((obs - exp)**2 / exp)
df = len(obs) - 3
p_value = 1 - chi2.cdf(chi2_stat, df)

print(mean, sd, chi2_stat, df, p_value)
```



- **Ortalama ($\bar{x}$)** = 39.44
- **Standart sapma (s)** = 2.36
- **Ki-Kare (χ^2)** = 6.91
- **Serbestlik derecesi (df)** = 4
- **p-değeri** = 0.141

Yorum:

$p = 0.141 > 0.05 \rightarrow$ **H_o reddedilemez.**

Bu sonuç, satış miktarlarının (1000 galon cinsinden) **normal dağılıma uygun** olduğunu göstermektedir

Örnek :

- Bir üniversitede okuyan 400 öğrenci rasgele seçilmiş ve günlük harcamalarının dağılımı aşağıdaki gibi elde edilmiştir. Anlamlılık düzeyini 0.05 alarak günlük harcamaların dağılımının normal olup olmadığını araştırınız.

Harcama (TL)	Öğrenci sayısı
$0 \le X < 5$	30
$5 \le X < 10$	50
$10 \le X < 15$	100
$15 \le X < 20$	120
$20 \le X < 25$	80
$25 \le X < 30$	12
$30 \le X < 35$	8

- H_0: Örneklemin çekildiği kitlenin dağılımı normaldir.
- H_1: Örneklemin çekildiği kitlenin dağılımı normal değildir.

- Parametre değerleri soruda verilmediği için örneklemden elde edilen kestirim değerleri kullanılır.

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{c} \bar{x}_j f_j \qquad s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{c} (\bar{x}_j - \bar{x})^2 f_j$$

- n: örnek hacmi
- fj: j.sınıfa ait frekans
- $\bar{x}_j$: j.sınıfa ait orta değer
- c: sınıf sayısı

- Her sınıf için beklenen frekanslar bulunur ve test istatistiği hesaplanır

alt sınır	üst sınır	Zalt	Züst	Pj	Ej	Oj
0	5	-2,329	-1,577	0,048	19,003	30
5	10	-1,577	-0,824	0,148	59,003	50
10	15	-0,824	-0,071	0,267	106,627	100
15	20	-0,071	0,681	0,281	112,242	120
20	25	0,681	1,434	0,172	68,830	80
25	30	1,434	2,186	0,061	24,571	12
30	35	2,186	2,939	0,013	5,099	8

$$\chi^2 = 18.581$$

Bu örnekte, örneklemden iki parametre tahmini yapıldığından tablo değeri için s.d=7-1-2=4 olarak alınır.

$$\chi^2_{\alpha,r-1-2} = \chi^2_{0.05,4} = 9.488$$

$$18.581 > \chi^2_{0.05,4}$$

H_0 reddedilir. Kitlenin dağılımının Normal dağılım olmadığı söylenebilir.

Ki-Kare uyum iyiliği testi daha çok sınıflama düzeyinde ölçülen değişkenler için kullanılmaktadır. Oransal ya da aralıklı ölçekler için daha güçlü testler vardır.